МОДУЛЬ 4

Тестирование и оценка качества прикладного решения

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

2. Планируемые результаты

01 В ходе проверки важно не только получить значения метрик, но и связать их с требованиями заказчика.

02 составлять таблицу тестирования с ожидаемым и фактическим результатом.

03 рассчитывать accuracy и интерпретировать его ограничения.

04 строить и читать матрицу ошибок для многоклассовой классификации.

3. Краткий теоретический минимум (1/2)

01 Разные метрики отвечают на разные вопросы.

02 Например, при оценке класса «Сеть» заявка с ожидаемым классом «Сеть» и прогнозом «Сеть» увеличивает TP.

3. Краткий теоретический минимум (2/2)

01 F1 рассчитывается отдельно для каждого класса.

02 Матрицу ошибок читают по строкам: каждая строка показывает, как распределились прогнозы для объектов одного ожидаемого класса.

03 При использовании порога отдельно вычисляют качество только тех ответов, которые были приняты автоматически.

04 Высокий accuracy не гарантирует, что решение одинаково хорошо работает по всем классам.

4. Кейс и критерии приемки · таблица 1/2

Проверяемая часть	Критерий приемки
Автоматический классификатор без передачи оператору	accuracy не ниже 0,80; macro F1 не ниже 0,75; recall каждого класса не ниже 0,70.
Полуавтоматический процесс	точность автоматически принятых ответов не ниже 0,85; coverage не ниже 0,80; все ответы ниже порога передаются оператору.

4. Кейс и критерии приемки · таблица 2/2

Проверяемая часть	Критерий приемки
Обработка входа	пустая строка и текст короче 5 символов не должны классифицироваться автоматически.
Объяснимость	для каждой ошибки должна быть указана вероятная причина и предлагаемое действие.

5. Материалы и программная среда

01 Python 3.10 или новее.

02 Jupyter Notebook, Google Colab или IDE с запуском Python.

03 библиотеки pandas и scikit-learn: при необходимости выполните команду pip install pandas scikit-learn.

04 тестовый набор из 24 заявок, приведенный ниже.

6. Тестовый набор (1/2)

01 Набор содержит по шесть заявок каждого ожидаемого класса.

02 В столбце «Верно?» поставьте 1, если ожидаемый и фактический классы совпадают, и 0, если они различаются.

03 После заполнения проверьте, что сумма значений в столбце «Верно?» совпадает с числом элементов на главной диагонали матрицы ошибок.

6. Тестовый набор (2/2)

01 При анализе уверенности не меняйте исходный прогноз.

9. Итоговая таблица проверки качества · таблица 1/3

Показатель	Полученное значение	Критерий	Статус: пройден/не пройден
Accuracy		≥ 0,80	
Macro F1		≥ 0,75	

9. Итоговая таблица проверки качества · таблица 2/3

Показатель	Полученное значение	Критерий	Статус: пройден/не пройден
Минимальный recall класса		≥ 0,70	
Точность автоматических ответов при выбранном пороге		≥ 0,85	

9. Итоговая таблица проверки качества · таблица 3/3

Показатель	Полученное значение	Критерий	Статус: пройден/не пройден
Coverage при выбранном пороге		≥ 0,80	
Некорректные входы блокируются		Да	

10. Журнал ошибок и ограничений · таблица 1/3

№ теста	Наблюдаемая ошибка	Вероятная причина	Критичность	Предлагаемое улучшение

10. Журнал ошибок и ограничений · таблица 2/3

№ теста	Наблюдаемая ошибка	Вероятная причина	Критичность	Предлагаемое улучшение

10. Журнал ошибок и ограничений · таблица 3/3

№ теста	Наблюдаемая ошибка	Вероятная причина	Критичность	Предлагаемое улучшение

11. Итоговый вывод

01 Сформулируйте вывод в 6–8 предложениях.

02 Начните с описания объема и состава тестового набора, затем приведите значения основных метрик.

03 Избегайте формулировок «модель работает хорошо» без числового обоснования.

04 _____

_____

12. Чек-лист самопроверки

01 Используйте чек-лист после завершения расчетов.

02 Я не изменял ожидаемые ответы после запуска прототипа.

03 Я проверил все 24 примера и отметил правильные и ошибочные ответы.

04 Я рассчитал accuracy и проверил его по критерию приемки.

13. Данные для копирования в Python

```
test_data = [
(1, 'Не могу войти в личный кабинет после смены пароля', 'Доступ', 'Доступ', 0.91
    ),
(2, 'Учетная запись заблокирована после нескольких попыток входа', 'Доступ', 'Дос
    туп', 0.84),
(3, 'Программа просит войти снова после обновления', 'Доступ', 'ПО', 0.48),
(4, 'Нужен сброс пароля сотрудника', 'Доступ', 'Доступ', 0.72),
(5, 'Не приходит код подтверждения для входа', 'Доступ', 'Доступ', 0.66),
(6, 'Нет прав на общую папку отдела', 'Доступ', 'Доступ', 0.58),
(7, 'Ноутбук не включается', 'Оборудование', 'Оборудование', 0.89),
(8, 'Монитор мигает и гаснет', 'Оборудование', 'Оборудование', 0.76),
(9, 'Принтер виден, но печать не начинается', 'Оборудование', 'Сеть', 0.44),
(10, 'После замены клавиатуры часть клавиш не работает', 'Оборудование', 'ПО', 0.
```

Фрагмент примера. Полный код приведён в тексте лекции.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами